

P11 PANEL / R1

Pasywne połączenia panelu EGRLab. Schemat i PCB do recenzji. Sprzęt: NIE ZBADANO.

NETLISTA

159 pinów

ERC / DRC / BRAKI

0 / 0 / 0

KONTROLE NEGATYWNE

17 obwodu + 13 PCB

P11 łączy trzy porty EGR z TAPS, bocznikiem LOGGER, przyszłym mostkiem TEST i zasilaniem sensora P08. Rozprowadza kluczyk, STOP, ARM, MARK i detektory. Gniazda DT, kontakty i BNC są montowane poza PCB.

160×110 mm, dwie warstwy Cu 70 μm, FR4 1,6 mm. Na PCB dwa złącza THT oraz dziewięć lutowanych wiązek z kotwami. Ścieżki mocy 3 mm, bez przelotek: LOGGER13,8 mm na żyłę, TEST10,8 mm. Wymagany odbiór cieplny z obciążeniem zastępczym.

J1 Phoenix 1755752 MSTB4p pionowy; J7 Molex 39-29-9129 Mini-Fit 12p Au z kołkami. Wiązki TAPS50 mm i ISERIES150 mm należą do BOM P05 i P06. J9 TMOTOR pozostaje HOLD do zatwierdzenia P07/BTS7960.

PANEL_3V3 z P04-R2.1 ma szeregowy 100 Ω. Bez LED i dodatkowych obciążeń na P11. Pełne obciążenie P03/P04 zmniejsza SAFE_N: model przy 3,18 V daje 2,748 V, a dodatkowe 5 μA sink daje 2,702 V. Sumę upływności i stan gorący trzeba zmierzyć.

STOP przewodzi około 27 μA w stanie zezwolenia. Referencyjne styki EAO low-level mają odpowiednią rolę; zwykle styki srebrne lub samo oznaczenie Au nie potwierdzają pracy przy tak małym obciążeniu. Numery zacisków X na schemacie są funkcjonalne.

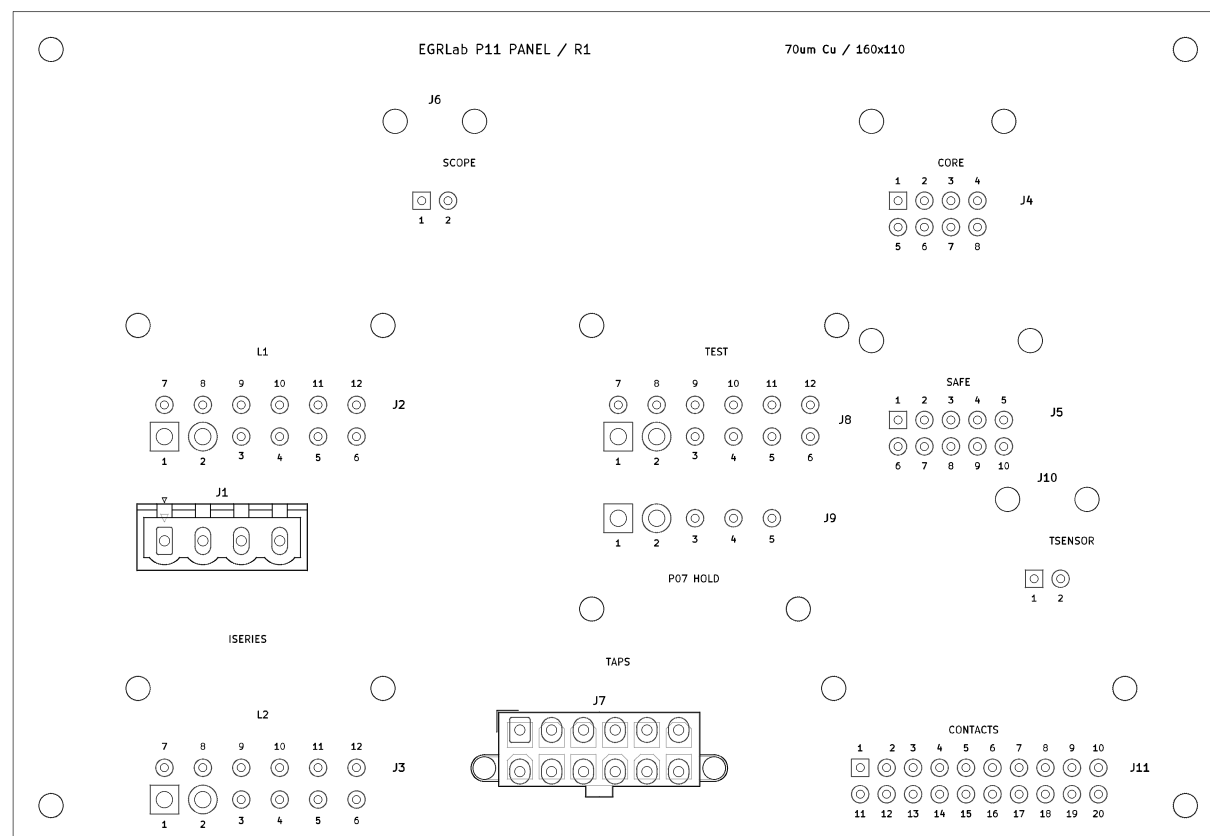
DT nie ma wbudowanego detektora. Własny popychacz musi otworzyć oba NC LOGGER przed pierwszym kontaktem elektrycznym DT. TEST_NO zamyka po osadzeniu. Sekwencję sprawdzić oscyloskopem z P04. Brak zwory LOOP_OUT-MECH_OK na P11.

TAPy są wspólne dla trzech portów: wolno podłączyć jeden adapter naraz. Zalecana przesłona odsłaniająca jeden port. Rezystory odczepów pozostają przy EGR w adapterze. AGND_SENSOR nie łączy się z GND panelu.

Źródła, BOM, każda żyła, obliczenia i formularz odbioru w pakiecie. Kontrole netlisty i PCB nie zastępują przymiarki ani badania mechaniki. Nie zmieniono wcześniejszych płytek ani firmware. Gerbery po recenzji i przymiarce.

Montaż 1:1 / strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania. Wiązki wychodzą przez kotwy; nie obciążać lutów.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 110 mm.

M3:(5,5),(155,5),(5,105),(155,105) mm. Dystanse ≥ 10 mm; podkładki OD ≤ 8 mm.

DTtail J2/J3/J8: górny rząd 7–12, dolny 1–6. Pole 1 kwadratowe. To nie jest układ pinów IDC.

J4:1–4 /5–8; J5:1–5 /6–10; J11:1–10 /11–20. J1 i J9 od lewej. Czytać numery każdej końcówki z lista-przewodow.csv.

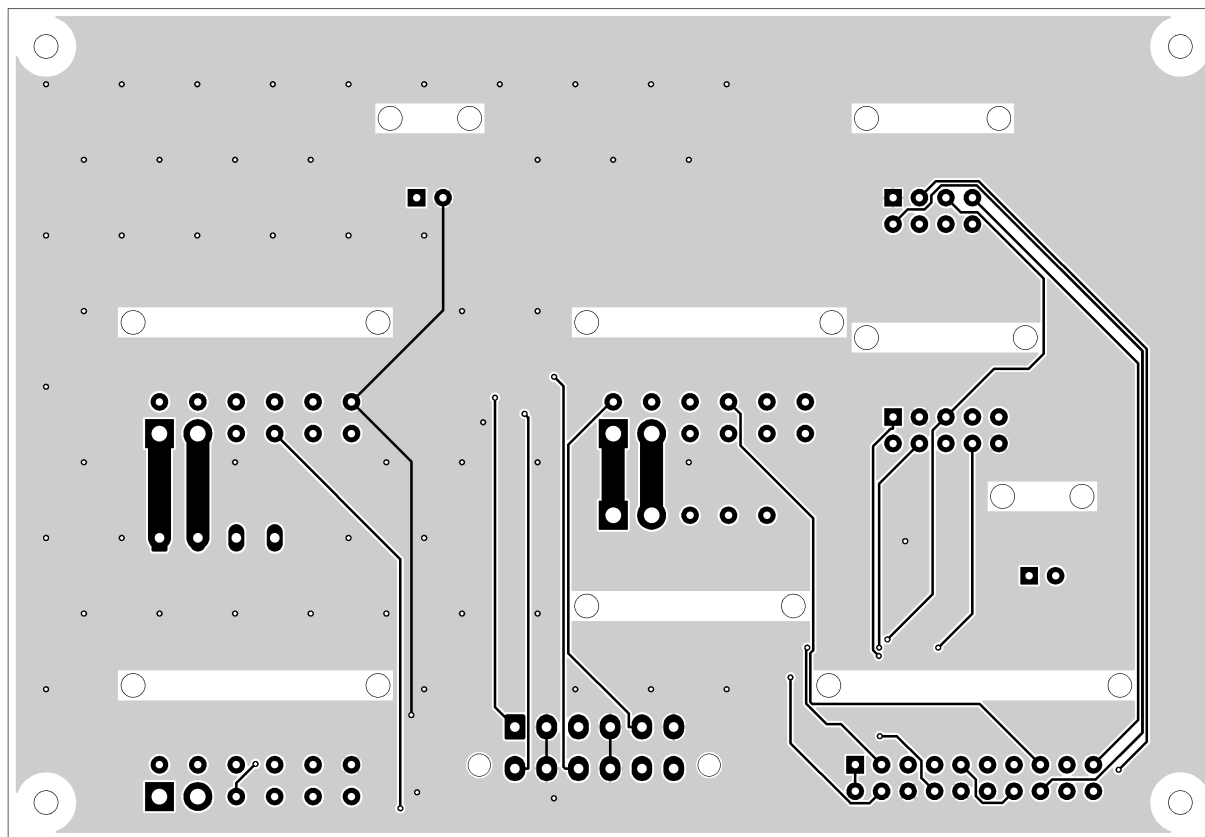
J1 MSTB4p 12A; J7 Mini-Fit 12p Au z kołkami. Przymierzyć realny wtyk i miejsce na zatrzask przed zamówieniem PCB.

Kotwy 10,5–14,7 mm od rzędów. J9 kotwa 12 mm po drugiej stronie. Opaska 2,5 mm i łuk na izolacji. Nie lutować do pól SMD.

STOP, kluczyk, przyciski i porty DT poza PCB. Dobór panelu i popychaczy wymaga realnych części; footprinty PCB pozostają stałe.

Miedź F.Cu 1:1

Widok z góry. Szare pola GND; cztery szerokie tory mocy na tej warstwie.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 110 mm.

Ścieżki sygnałowe $\geq 0,30$ mm; odstęp $\geq 0,25$ mm. Cztery tory silnika 3 mm/70 μ m, bez przelotek i przewężeń ścieżek.

LOGGER: J2.1/2 do J1.1/2. TEST: J8.1/2 do J9.1/2. Brak wspólnego węzła mocy ECU i TEST.

AGND_SENSOR J10.2-J8.4 to osobny powrót przełączany na P08. Wylewka GND nie może go zwierać.

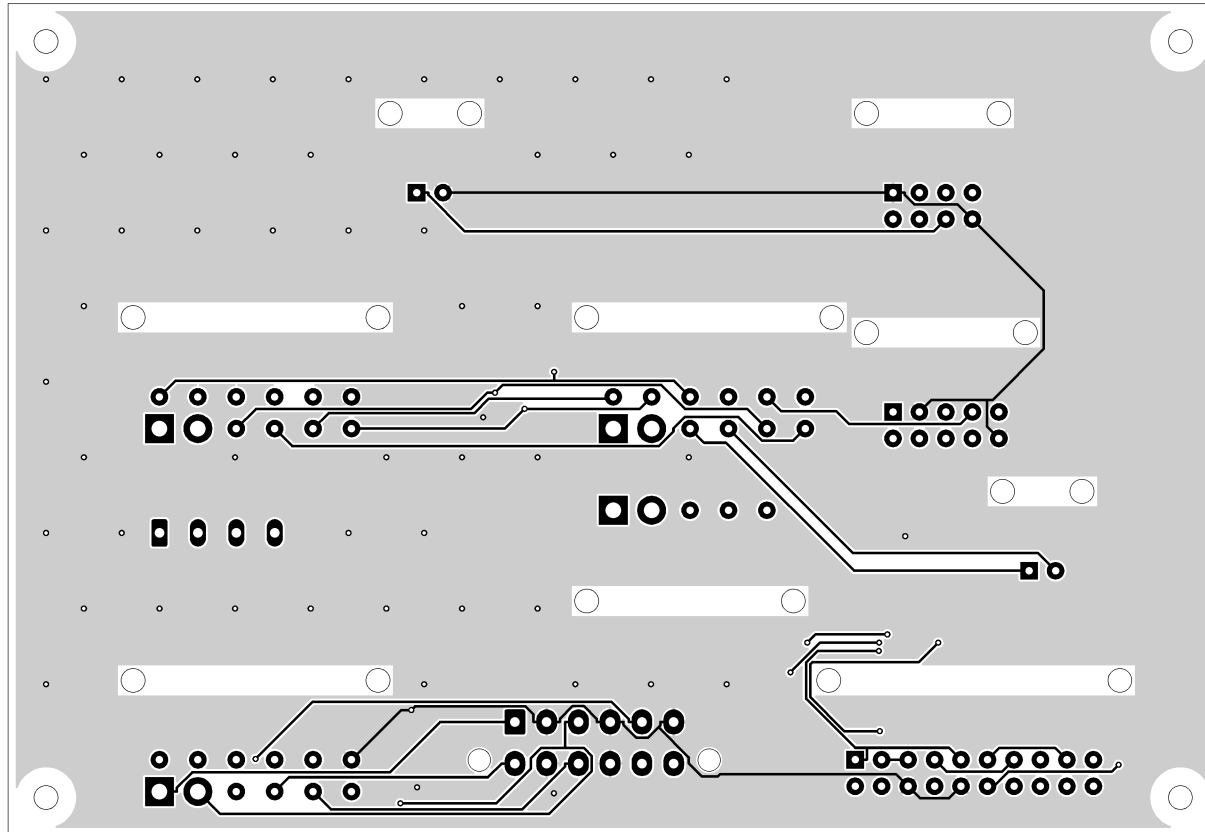
Tory 3 mm mają około 0,9–1,15 m Ω na żyłę w 20°C. Liczby nie obejmują PTH, lutów ani kontaktów.

Próba 2/5/10 A na obciążeniu zastępczym, nie na EGR. Cel $\Delta T \leq 25$ K i temperatura $\leq 70^\circ\text{C}$. Ustalić limit całej wiązki.

Nie wykonywać wtyku TMOTOR przed P07. P11 można testować bez mostka; nie zastępuje jego zabezpieczeń.

Miedź B.Cu 1:1 / prześwietlenie

Widok z góry przez laminat, bez odbicia lustrzanego.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 110 mm.

67 przełotek. GND połączone między warstwami; keepouty pod opaskami i mocowaniem. Sygnały prowadzone w obu warstwach.

Pętla: KEY -> L1 NC_A -> L2 NC_A -> AT pin 10 -> mostek przy EGR -> AT pin 11 -> MECH_OK.

Osobny tor NC_B daje LOGGER_CLEAR. Brak programowego obejścia pętli; testy obejmują 64 kombinacje stanów i przerwy żył.

Zamiana adaptera przy STOP, kluczyku poza TEST i zatrzymanym silniku. Po rozbrojeniu ponownie ARM.

SCOPE do oscyloskopu 1 MΩ. Ekran=GND, gniazdo izolowane od blachy. Brak terminacji 50 Ω.

Przed integracją: stan gorący, SAFE_N, pełny skok popychaczy, obciążenia i przesłuchy TAP. Formularz ODBIOR pozostaje niewypełniony.